



USMP
SAN MARTÍN DE PORRES

FACULTAD DE
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA



EVALUACIÓN	EXAMEN FINAL	SEM. ACADE.	2016-1
CURSO	PROCESOS DE MANUFACTURA	SECCIÓN	42G
PROFESOR	EMILIO A. MARCELO BARRETO	DURACIÓN	90 MIN
ESCUELA	ING. INDUSTRIAL	CICLO	VII

PROBLEMA 1.-

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

En una operación de corte ortogonal con un ángulo de ataque de -5° , un ancho de corte de 0,25 in, un espesor de viruta antes del corte de 0,018 in y una relación del espesor de viruta de 0,45; donde con un dinamómetro se miden una fuerza de corte de 350 libras y una fuerza de empuje de 330 libras, se pide calcular:

- La resistencia al corte del material de trabajo en lb/in^2 (2 p)
- El esfuerzo cortante en lb/in^2 para un ángulo ϕ mayor en 5° al ángulo del plano de corte hallado en la pregunta "a". ¿Es mayor o menor el esfuerzo cortante calculado en "b" comparado con la resistencia de corte evaluada en la pregunta "a". (2 p)
- El coeficiente de fricción de la operación en la interfaz herramienta-viruta. (0,5 p)
- El ángulo de fricción. (0,5 p)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 2.-

Se desea mecanizar un lote de placas de acero de 88 mm de ancho y 150 mm de longitud rebajando su superficie en un total de 5 mm en cada pieza. Se dispone de una fresadora de eje vertical provista de un motor de 2 CV y la eficiencia de la máquina herramienta puede considerarse en 75%. Se tienen como datos las siguientes velocidades y avances:

N(rpm)	34	<u>53</u>	87	137	216	340	655	860	1000
$f_x(\text{mm/min})$	14	23	23	<u>42</u>	80	120	195	300	490

Para el trabajo se utilizará una fresa de 95 mm de diámetro y 10 dientes, cuyo ángulo de posición del filo es de 60° . Se recomienda que la velocidad de corte no exceda de 24 m/min, el avance por diente de 0,09 mm. La potencia específica está dada por $0,1 \text{ CV-min/cm}^3$. Para estas condiciones se pide determinar:

- El número de pasadas de igual profundidad y potencia que se puedan realizar. (2 p)

- b) El tiempo de ejecución en segundos de una pasada si se considera un recorrido anterior en vacío de 5 mm. (2 p)

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

PROBLEMA 3.-

Utilizando un taladro, en una placa cuadrada de acero blando de 300 mm de lado y de 75 mm de espesor, se van a mecanizar 5 agujeros: 04 pasantes de 30 mm de diámetro perpendiculares al plano de la placa, los agujeros deben de estar ubicados uno en cada vértice, a una distancia de 60 mm del vértice y uno en el centro geométrico de la placa de 75 mm de diámetro empleando brocas de acero rápido. La velocidad de rotación seleccionada es de 360 rpm y el avance por vuelta es de 0,25 mm. Para estas condiciones se pide: $\theta = \text{ángulo de corte de la broca} = 118^\circ$ (acero blando)

- a) Representar en un esquema los agujeros a mecanizar. (1 p)
- b) Calcular la velocidad de corte de la broca guía si es necesario utilizar, para los agujeros de 30 mm ϕ . (1 p)
- c) Calcular la velocidad de avance de la broca de 30 mm de diámetro. (1 p)
- d) Evaluar el tiempo del mecanizado de los agujeros guía. (1 p)
- e) Determinar el tiempo total del mecanizado de los agujeros de los vértices. (1 p)
- f) Calcular la velocidad de remoción de la viruta de los agujeros de 30 mm de diámetro.

(0,5p)

PROBLEMA 4.-

$$1CV = 1500 \text{ Kg} \cdot m = 0,75 \text{ Kw}$$

$$1CV \approx 1HP$$

$$V_c = K D \quad (\text{fuerza lateral})$$

malta

En un torno se va a realizar una operación de mecanizado de un bloque de acero duro cilíndrico hueco que tiene 40 mm de longitud, diámetro exterior de 100 mm, diámetro interior de 50 mm; las condiciones de corte son: velocidad de corte 25 m/min, un avance de 0,5 mm por vuelta, profundidad de pasada 1,2 mm. La potencia específica de corte se asume constante e igual a 0,045 CV-min/cm³, siendo las pérdidas de la máquina igual al 23%. Por otro lado, la herramienta de corte tiene un ángulo de ataque de -5° . Para estas condiciones se pide:

- a) Representar en un esquema la forma del proceso de corte. (1 p)
- b) Representar en un esquema la variación de la velocidad de corte. (1 p)
- c) Calcular la fuerza de corte en Kg. (1 p)
- d) La potencia de corte en Kw. (1 p)
- e) La potencia entregada por el motor en HP. (1 p)
- f) El tiempo de mecanizado de toda la superficie en segundos. (0,5 p)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

$$2X = \text{aproximación} = 2(5) = 10 \text{ mm}$$